

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه چهارم

توضیح: این سوالات تحویلی نیستند. یعنی پاسخ آنها را لازم نیست برای ما ارسال کنید. اما حتما پس از بررسی دیگر محتواهای درس که در اختیار شما قرار می‌گیرند، درباره آنها به خوبی فکر کنید. تلاش شده است سوالاتی طرح یا انتخاب شوند که شما را برای حضور در کلاس آماده کنند.

۱- با الگوریتم «جستجوی دودویی (Binary Search)» آشنایی دارید؟ (اگر نه، آن را مطالعه کنید)

- شبه‌کدی بازگشتی برای این الگوریتم بنویسید.
- تلاش کنید رابطه بازگشتی این الگوریتم را بنویسید.
- آیا می‌توانید بدون حل رابطه بازگشتی، تابع زمان اجرا را برای بهترین و بدترین حالت با استفاده از نمادهای مجانبی تعیین کنید؟

۲- به نظر شما آیا راهی وجود دارد که عملیات ضرب دو عدد را با رویکرد «تقسیم و حل» انجام داد؟ درباره این سوال به خوبی فکر کنید و سپس «الگوریتم کاراتسوبا» را جستجو کنید.

۳- زمان اجرای الگوریتم‌های زیر را در بدترین حالت به صورت $\Theta()$ نشان دهید. (کتاب دکتر قدسی صفحات ۸۲ و ۸۳)

A)

```
1  sum ← 1
2  for i ← 1 to n
3      do for j ← 1 to i2
4          do if j mod i = 0
5              then for k ← 1 to j
6                  do sum ← sum + 1
```

B)

1 $i \leftarrow n$

2 while $i \geq 1$

3 do $j \leftarrow i$

4 while $j \leq n$

5 do $j \leftarrow 2j$

6 $i \leftarrow \lfloor i / 2 \rfloor$